

检查云主机的NUMA拓扑、CPU绑定、隔离特性

1. 获取云主机所在节点的libvirt的pod名称，node-xx为云主机所在节点：

```
kubectl get po -n openstack -o wide | grep libvirt | grep node-xx
```

2. 查询云主机信息，将上一步查询到的libvirt的pod名称替换libvirt-xxxxx，将云主机id替换下面vm-id：

```
kubectl exec -it -n openstack libvirt-xxxxx -- bash -c 'virsh dumpxml vm-id'
```

3. 重点关注下面内容是否与规格设置一致：

- a. CPU绑定：（cpuset为固定值为绑定，如是范围值则是非绑定）

```
<cpuset>
<shares>4096</shares>
<vcpupin vcpu='0' cpuset='74' />
<vcpupin vcpu='1' cpuset='86' />
<vcpupin vcpu='2' cpuset='138' />
<vcpupin vcpu='3' cpuset='150' />
<emulatorpin cpuset='74,86,138,150' />
```

- b. NUMA拓扑：（应与云主机规格设置一致）

```
<numatune>
<memory mode='strict' nodeset='1-2' />
<memnode cellid='0' mode='strict' nodeset='1' />
<memnode cellid='1' mode='strict' nodeset='2' />
</numatune>
```

- c. 隔离特性：先在节点查询同一核心对应的主线程和姊妹线程：lscpu -

e=CPU,CORE,SOCKET,NODE

```
[root@node-37 ~]# lscpu -e=CPU,CORE,SOCKET,NODE
CPU CORE SOCKET NODE
0 0 0 0
1 0 0 0
2 1 0 0
3 1 0 0
4 2 0 0
5 2 0 0
6 3 0 0
7 3 0 0
8 4 0 0
9 4 0 0
10 5 0 0
11 5 0 0
12 6 0 0
13 6 0 0
```

- 相同CORE值的行表示它们是同一个物理核心的超线程，cpu的值小的表示主线程，值大的表示姊妹线程
- 查看云主机信息中<cpuset>的cpuset的值，如果cpuset的值全部是主线程则是隔离策略，如果cpuset的值主线程和姊妹线程则都有则是默认策略。
- 下图为隔离策略

```
<cputune>
  <shares>4096</shares>
  <vcpupin vcpu='0' cpuset='202' />
  <vcpupin vcpu='1' cpuset='214' />
  <vcpupin vcpu='2' cpuset='106' />
  <vcpupin vcpu='3' cpuset='118' />
  <emulatorpin cpuset='106,118,202,214' />
</cputune>
```

- 下图为默认策略

```
<cputune>
  <shares>4096</shares>
  <vcpupin vcpu='0' cpuset='202' />
  <vcpupin vcpu='1' cpuset='203' />
  <vcpupin vcpu='2' cpuset='86' />
  <vcpupin vcpu='3' cpuset='87' />
  <emulatorpin cpuset='86-87,202-203' />
</cputune>
```

-

d. 内存信息：

```
<topology sockets='4' dies='1' cores='1' threads='1' />
<numa>
  <cell id='0' cpus='0-1' memory='8388608' unit='KiB' />
  <cell id='1' cpus='2-3' memory='8388608' unit='KiB' />
</numa>
```